

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛
适用对象（年级专业）：2023级大数据管理与应用、金融学
使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☐] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 对于长度为 n 的线性表，建立其对应的单链表的时间复杂度为（ ）。
A. $O(1)$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
2. 一般情况下，在一个双向链表中插入一个新的链结点（ ）。
A. 需要修改4个指针域内的指针。
B. 需要修改2个指针域内的指针。
C. 需要修改3个指针域内的指针。
D. 只需要修改1个指针域内的指针。
3. 线性表有一个特点（ ）。
A. 至少有两个元素，即开始元素和终端元素
B. 若没有开始元素，则一定没有终端元素
C. 每个元素必须有一个前趋元素
D. 任何一个元素都还可能既是开始元素又是终端元素
4. 假设用单个字母表示中缀表达式中的一个运算数(或称运算对象)，并利用堆栈产生中缀表达式对应的后缀表达式。对于中缀表达式 $A+B*(C/D-E)$ ，当从左至右扫描到运算数 E 时，堆栈中的运算符依次是（ ）。(注：不包含表达式的分界符)
A. $+*/-$ B. $+*/(-$ C. $+*-$ D. $+*(-$
5. 若某二叉排序树的前序遍历序列为 50, 20, 40, 30, 80, 60, 70, 则后序遍历序列为（ ）。
A. 30, 40, 20, 50, 70, 60, 80
B. 30, 40, 20, 70, 60, 80, 50
C. 70, 60, 80, 50, 30, 40, 20
D. 70, 60, 80, 30, 40, 20, 50
6. 分别以 6, 3, 8, 12, 5, 7 对应叶结点的权值构造哈夫曼树，则其深度为（ ）。
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
7. 下列关于图的叙述中，正确的是（ ）。
I. 根据图的定义，图中至少有一个顶点；
II. 根据图的定义，图中至少有一个顶点和一条边(弧)；
III. 具有 n 个顶点的无向图最多有 $n \times (n-1)/2$ 条边；
IV. 具有 n 个顶点的有向图最多有 $n \times (n-1)$ 条边(弧)。
A. I、III B. II、IV C. I、III、IV D. II、III、IV

8. 若在有向图 G 的拓扑序列中, 顶点 v_i 在顶点 v_j 之前, 则下列 4 种情形中不可能出现的是 ()。
- G 中有弧 $\langle v_i, v_j \rangle$;
 - G 中没有弧 $\langle v_i, v_j \rangle$;
 - G 中有一条从顶点 v_i 到顶点 v_j 的路径;
 - G 中有一条从顶点 v_j 到顶点 v_i 的路径。
9. 下列关于查找操作的叙述中, 错误的是 ()。
- 在顺序表中查找元素可以采用顺序查找法, 也可以采用折半查找法;
 - 在链表中查找结点只能采用顺序查找法, 不能采用折半查找法;
 - 一般情况下, 顺序查找法不如折半查找法的时间效率高;
 - 折半查找的过程可以用一棵称之为“判定树”的二叉树来描述。
10. 若对序列 (49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49') 进行快速排序, 则第一趟排序结束(即确定了第1个分界元素的最终位置)时, 序列的状态是 ()。
- 13, 27, 49', 38, 49, 76, 97, 65
 - 13, 38, 27, 49', 49, 76, 97, 65
 - 13, 38, 49', 27, 49, 97, 76, 65
 - 13, 38, 49', 27, 49, 76, 97, 65
11. 若一个栈元素用数组 $data[1 \cdots n]$ 存储, 初始栈顶指针 top 为 n , 则以下元素 x 进栈最适合的操作是 ()。
- | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| A. $top += 1$ | B. $data[top] = x$ | C. $top -= 1$ | D. $data[top] = x$ |
| $data[top] = x$ | $top += 1$ | $data[top] = x$ | $top -= 1$ |
12. 已知 $t = \text{"abcaabbcbcababdab"}$, 该模式串的 next 数组值为 ()。
- 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1
 - 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1
 - 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1
 - 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1
13. “大事化小, 小事化了”概括的算法设计策略是 ()。
- 分治法
 - 动态规划
 - 回溯法
 - 贪心法
14. 一个无向图中有16条边, 度为4的顶点有3个, 其余顶点的度均小于4, 则该图至少有 () 个顶点。
- 8
 - 9
 - 10
 - 11

15. 若对如下无向图进行遍历, 则下列选项中不是广度优先遍历序列的是 ()。

- A. h, c, a, b, d, e, g, f
- B. e, a, f, g, b, h, c, d
- C. d, b, c, a, h, e, f, g
- D. a, b, c, d, h, e, f, g

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 假设有一个顺序栈, 元素 n_1 、 n_2 、 n_3 、 n_4 、 n_5 、 n_6 依次进入栈。如果这 6 个元素的出栈顺序是 n_4 、 n_3 、 n_6 、 n_2 、 n_5 、 n_1 。则此顺序栈的最小容量是_____。

2. 中缀表达式 $(A + B) * C - D / E + F$ 的后缀表达式是_____。

3. 单链表中结点 q 是结点 p 的直接前驱, 如果要在 q 和 p 之间插入一个新节点 s , 则应该写代码_____ (这里约定 $next$ 是指针)。

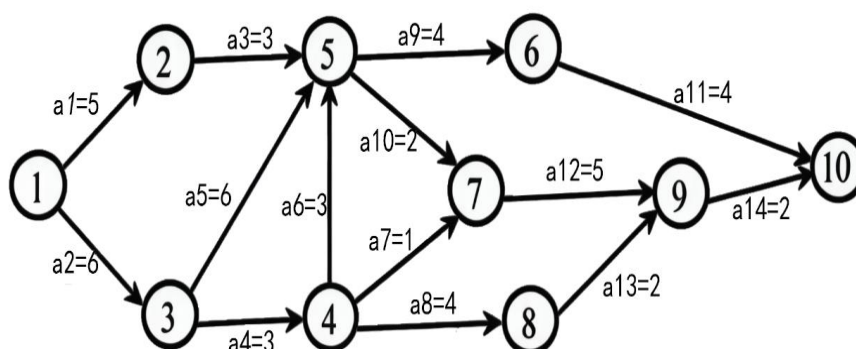
4. 已知循环队列存储在一维数组 $A[0..n-1]$, 且队列非空时, $front$ 和 $rear$ 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空, 且要求第一个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处, 则初始时 $front$ 和 $rear$ 的值分别是_____。

5. 设有二维数组 $a[1..50, 1..80]$, 其 $a[1][1]$ 元素的地址为 2000, 每个元素占 2 个存储单元, 若按行优先存储, 则元素 $a[45][68]$ 的存储地址为_____。

三、简答题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 对给定如下图所示 AOE 网, 请完成

- (1) 分别求出各活动 $a_i (i=1, 2, \dots, 14)$ 的最早开始时间与最晚开始时间;
- (2) 求出所有关键路径。



2. 已知要将给定的关键字值序列 (42, 51, 16, 26, 50, 25, 37, 68, 64, 33, 18) 进行散列存储, 并且要求装填因子 (也称负载因子) $\alpha \approx 0.61$,

- (1) 请利用除留余数法构造出最合适的散列函数;
- (2) 请画出利用该散列函数依次将序列中各关键字值插入到散列表以后表的状态。

设散列表初始为空, 并且采用线性探测再散列法处理散列冲突。

3. 某省的六个地级市(用符号 A、B、C、D、E、F 表示)之间计划修建可双向行驶的高速公路,从而实现任意两个城市之间的连通。根据地质结构和经费预算列出可能修建的高速路段以及预计费用(单位:亿元)如下表所示:

	城市 1	城市 2	预计费用(亿元)
1	A	B	5
2	A	C	2
3	A	D	4
4	B	C	7
5	B	E	3
6	C	D	5
7	C	E	8
8	C	F	3
9	D	F	6
10	E	F	1

现在要解决的问题是如何以最少的建设费用、修建最少的高速路段以连通任意两个城市。如果让你设计施工方案,请根据以上信息回答问题:

(1) 你认为用什么数据结构描述该问题?请根据上表信息画出拓扑结构图并标出权值。

(2) 你认为可以用什么算法解决该问题?请说明你选择该算法的理由,然后按步骤画出该算法的执行过程。

(3) 假如每个路段的预计费用即为最终的实际费用,那么建成连通这六个地级市的高速公路的总费用是多少?

四、算法设计题(每小题 12 分,共 36 分)

本题要求及说明:

(1) 算法中所用数据结构(单链表,栈,队列,二叉链表,图等)均可引用教材中的定义,除非特殊情况,否则不需要重新定义。

(2) 如有可能,请给出算法的基本设计思想,关键之处给出注释,并注明你所采用的是基于什么语言(C 或 C++、Java、Python)的伪代码进行算法描述。

1. 给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度。例如,输入字符串"abcabcbb",输出结果是 3,解释:因为无重复字符的最长子串是"abc",所以其长度为 3。要求设计满足题目条件的如下方法:

```
def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int:
```

2. 小偷发现了一个可行窃的地区。这个地区只有一个入口，我们称之为 root。除了 root 之外，每栋房子有且只有一个“父”房子与之相连。一番侦察之后，聪明的小偷意识到“这个地方的所有房屋的排列类似于一棵二叉树”。如果两个直接相连的房子在同一天晚上被打劫，房屋将自动报警。

给定二叉树的 root。返回在不触动警报的情况下，小偷能够盗取的最高金额。

```
class Solution:                                #参考方法定义
    def rob(self, root: Optional[TreeNode]) -> int:
```

3. 将两个有序链表合并为一个新的有序链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有结点组成的。例如，输入链表为 1->2->4，1->3->4，输出结果为 1->1->2->3->4->4。要求设计满足题目条件的如下方法：

```
def mergeTwoLists(self, L1:ListNode, L2:ListNode)->ListNode:
```